MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

# Évaluation 4 — Mini-projet 4

## 4 Mini-projet 4 — Semaines 7–8

### Deux façons de structurer un espace latent : VAE vs Flow

**Description**

Comparer un VAE entraîné avec une ELBO et un normalizing flow qui impose l'inversibilité pour calculer une vraisemblance exacte.

**Dataset**

**Dataset principal : Fashion-MNIST.** Le VAE est entraîné sur les images $28 \times 28$.

Lien : https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist

Pour le Flow, on travaille volontairement dans un **espace 2D continu et visualisable**, construit à partir de Fashion-MNIST : PCA 2D ou codes latents 2D du VAE. Ainsi, RealNVP n'est pas entraîné directement sur les 784 pixels.

**Problème à traiter**

Construire un VAE sur Fashion-MNIST avec un latent

$$z \in \mathbb{R}^2.$$

Pour le Flow, ne pas entraîner RealNVP directement sur les images $28 \times 28$ : utiliser soit :

— les deux premières composantes d'une PCA appliquée aux images ;

— les codes latents 2D extraits par le VAE après entraînement ;

— un sous-ensemble limité à deux classes, puis projeté en 2D.

Observer la différence entre latent régularisé, ELBO, inversibilité et vraisemblance exacte dans cet espace 2D visualisable.

**Modèle / méthode à utiliser**

VAE dense ou convolutionnel léger ; RealNVP 2D avec quelques couches de couplage. Le Flow doit rester volontairement petit : deux à quatre couches de couplage suffisent pour cette activité.

**5 éléments à évaluer**

1. Qualité de reconstruction du VAE.
2. Organisation du latent $z$ du VAE.
3. Échantillons générés avec $z \sim \mathcal{N}(0, I)$.
4. Vérification numérique de $f^{-1}(f(z)) \approx z$.
5. Log-vraisemblance calculée par le Flow.

**5 questions clés**

1. Quel est le rôle du terme reconstruction dans l'ELBO ?
2. Quel est le rôle de $D_{\mathrm{KL}}(q_\phi(z \mid x) \| p(z))$ ?
3. Pourquoi le VAE permet-il d'échantillonner plus naturellement qu'un AE classique ?

4. Pourquoi RealNVP impose-t-il des transformations inversibles ?
5. Quelle différence essentielle existe entre ELBO et vraisemblance exacte ?

## Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de datasets fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les datasets synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

## Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un notebook reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

**Problème à traiter**

**Important :** l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.